TANGGAL PERCOBAAN : 27 oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5 : Mengurutkan (sorting)

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : M.Royan Y L M.

NIM : 1306625063

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

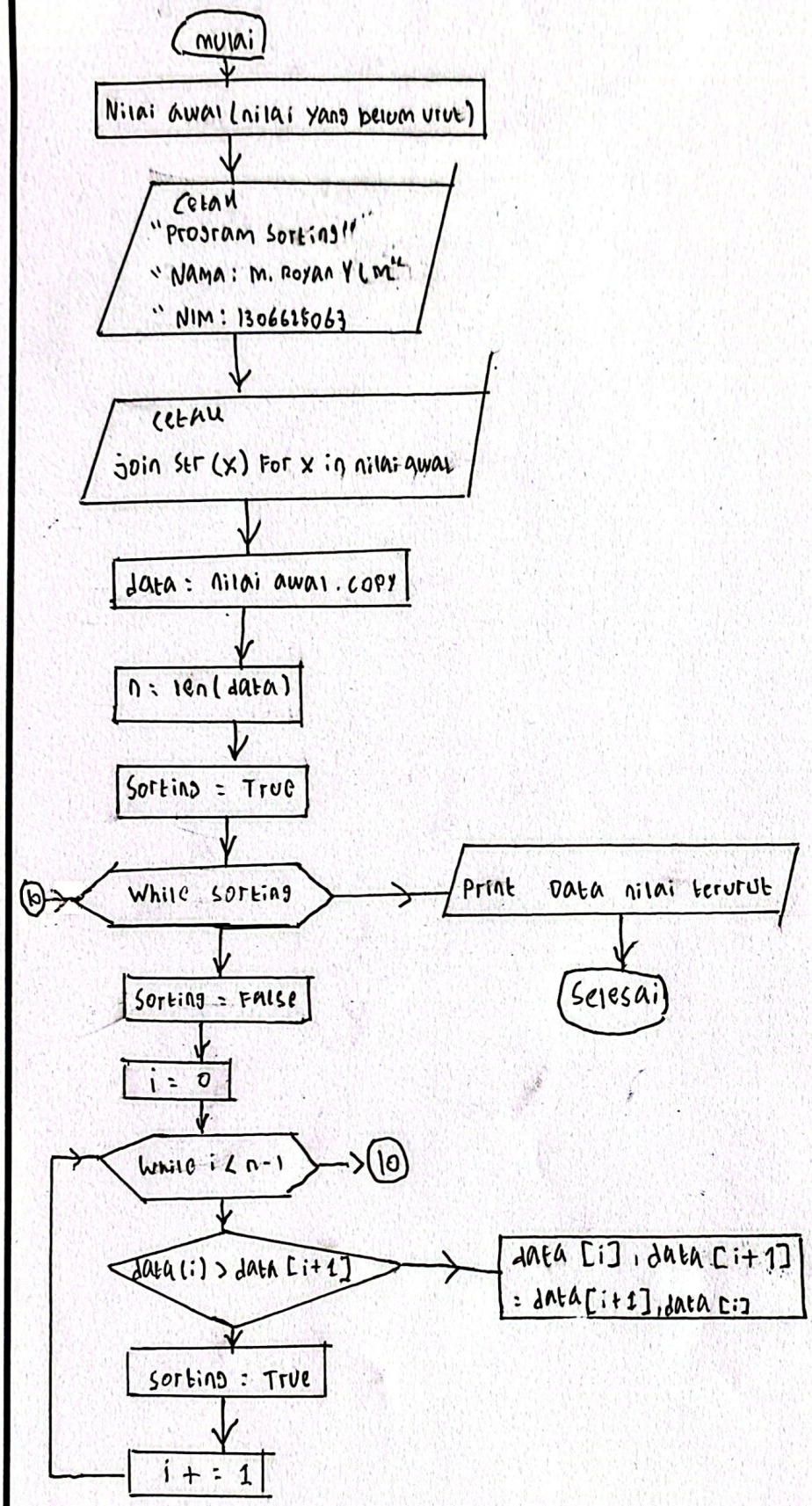
Modul - 5
Mengurutkan (Sorting)

A. Problem Statement
Membuat Program yang menampilkan data awal, lalu mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar

B. Mathematical Equations
- jumlah data n = 100
- syarat hasil terurut : Data[0] ≤ Data[1] ≤ ... ≤ Data[n-1]
- syarat tukar : jika data[j] > Data[j+1], maka tukar
- penukaran : temp = Data[j] ; Data[j] = Data[j+1] ; Data[j+1] = temp
- perulangan luar : i = 0 sampai n-2
- perulangan dalam: j = 0 sampai n-2-i

C. Algoritma
1. Mulai
2. Masukan nilai awal (nilai yang belum urut)
3. Cetak " Program Sorting"
4. Cetak " Nama : M. Royan Y.L.M"
5. Cetak " 1306625063"
6. Cetak join str(x) For x di nilai awal
7. data = nilai awal. copy
8. n = len(data)
9. sorting = true
10. While Sorting :
    - 10.1) sorting = False
    - 10.2) i = 0
    - 10.3) while i < n-1 :
        - 10.3.1) jika data[i], data[i+1] = data[i+1], data[i]
            - 10.3.1.1) data[i+1] = data[i+1], data[i]
            - 10.3.1.2) sorting = True
        - 10.3.2) i += 1
11. Print ("Data nilai terurut :", end = " ")
12. Print (" selesai")

D. Flowchart


mulai
Nilai awal (nilai yang belum urut)
Cetak
"Program Sorting!!"
"NAMA : M. Royan YLM"
"NIM : 1306625063
cetak
join str (x) for x in nilai awal
data : nilai awal . copy
n : len (data)
Sorting = True
10
While sorting
Print data nilai terurut
Selesai
Sorting = False
i = 0
While i < n-1
10
data (i) > data [i+1]
data [i] , data [i+1]
= data [i+1] , data [i]
sorting : True
i + : 1